



HAUTE ÉCOLE
D'INGÉNIERIE
ET DE GESTION
DU CANTON
DE VAUD

Hes·SO

Haute Ecole Spécialisée
de Suisse occidentale

Fachhochschule Westschweiz

University of Applied Sciences and Arts
Western Switzerland

Scanner 3D à triangulation laser

Numériser un objet réel en modèle 3D imprimable



Équipe : Luc Marchand, Tim Stamm, Jason Weber, Hadrien Fuentes, Tom Berthoud
Projet multidisciplinaire – HEIG-VD, semestre 4 – 7 juin 2026

Le projet

Pourquoi un scanner 3D, et pour qui ?

- ▶ **Le besoin** : numériser un objet physique pour obtenir un fichier 3D (**STL/OBJ**) directement imprimable.
- ▶ **Pour le MakeLab** de la HEIG-VD : un outil simple, autonome et open-source.
- ▶ **Le principe** : l'objet tourne sous une ligne laser, une caméra filme, le logiciel reconstruit le volume.

Cahier des charges (extraits)

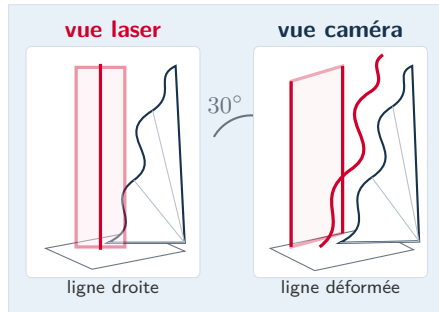
Objets	jusqu'à 150 × 150 × 150 mm
Durée	un scan en < 10 min
Précision	cible ≤ 2 mm
Budget	≤ 300 CHF
Sortie	fichier STL / OBJ



Comment ça marche

La triangulation laser

1. Le plateau tourne pas à pas ($200 \times 1,8^\circ$).
2. Le laser ligne dessine un profil de l'objet.
3. La caméra voit la déformation de la ligne.
4. Par géométrie : chaque pixel $\rightarrow$ un point 3D.
5. On empile les profils sur $360^\circ \rightarrow$ nuage de points $\rightarrow$ maillage STL.



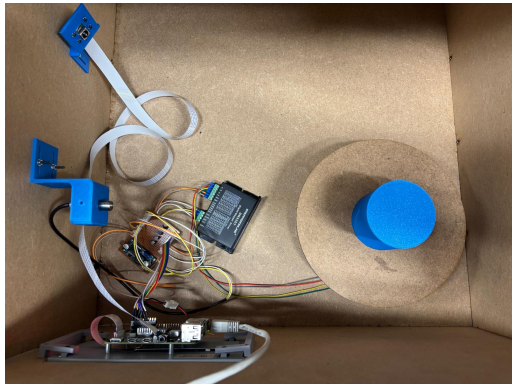
Tom

Du réel au modèle 3D

La mécanique

Une boîte qui isole et qui aligne

- ▶ **Caisson fermé** : noir mat, pas de lumière parasite sur le laser.
- ▶ **Plateau tournant** entraîné par un moteur pas à pas.
- ▶ **Supports imprimés en 3D** pour positionner caméras et laser à angle fixe.
- ▶ **Conception CAO** puis impression 3D de l'ensemble des pièces.



Intérieur : plateau, laser et caméras

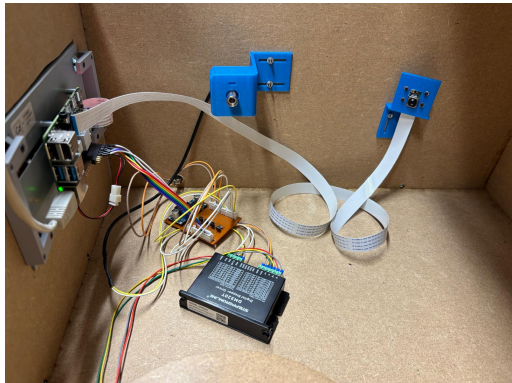
Tim

Conception mécanique & impression 3D

L'électronique

Alimenter, piloter, sécuriser

- ▶ **Raspberry Pi 4** : cerveau du système.
- ▶ **Pilotage** du moteur pas à pas et du laser via GPIO.
- ▶ **Alimentation** et câblage de l'ensemble dans la boîte.
- ▶ **PCB dédié** pour fiabiliser les connexions.
- ▶ **Sécurité laser** : éteint par défaut, coupure automatique en cas d'erreur.



Câblage et carte de commande

Luc & Hadrien

Câblage & alimentation – PCB

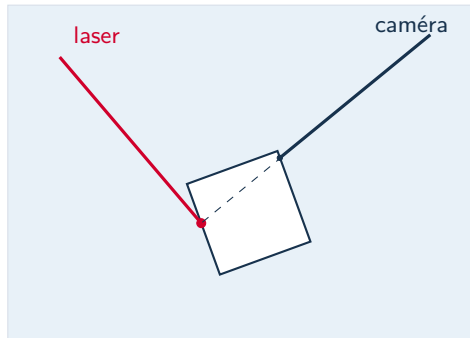
Le logiciel

Une caméra : ça marche... presque

Pipeline : Acquisition → Extraction de la ligne →
Triangulation → Reconstruction → Export.

- ▶ Formes **rondes** : résultat propre et exploitable.
- ▶ Formes **anguleuses** : le laser touche la pièce, mais une face cache le point à la caméra.
- ▶ Résultat : des **trous** dans le modèle, impossibles à corriger en logiciel.

Limite Occultation : limite physique d'un montage à une seule caméra.



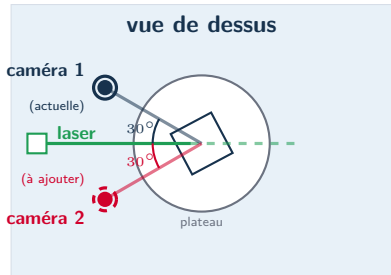
Zone éclairée mais invisible pour la caméra

Hadrien

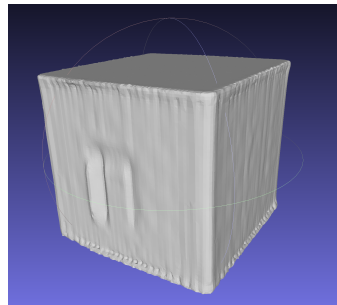
Acquisition & traitement – 1^{re} caméra

La solution : deux caméras

Deux points de vue, moins de zones cachées



- ▶ Deux caméras à $+30^\circ$ et -30° .
- ▶ **Fusion** des deux nuages de points dans un même repère.
- ▶ Lissage, dédoublement et nettoyage du dessus.



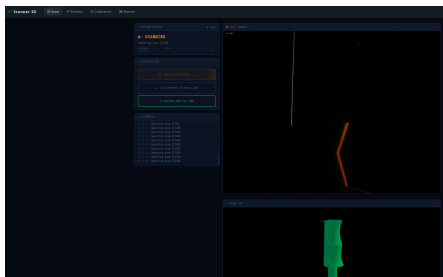
STL double caméra : couverture nettement améliorée.

Jason

Algorithmes de fusion & reconstruction – 2^e caméra

Résultats & bilan

Un scanner fonctionnel de bout en bout



Interface web : lancer un scan en quelques clics

Scan complet	~8 min	OK
Export STL/OBJ	OK	
Budget	≤ 300 CHF	OK
Interface web	OK	
Précision ≤ 2 mm	à affiner	

Validé De la pièce posée au fichier STL : le scanner est livrable et améliorable.

Tom

Interface & démonstration – Merci ! Questions ?